

銳角三角函數

- 1 求 $\sqrt{3} \sin 60^\circ - \sin^2 30^\circ + \cos 0^\circ - \cos^2 30^\circ + \tan 60^\circ \tan 60^\circ$ 之值為？
A $\frac{7}{2}$ B 4
C $\frac{9}{2}$ D 5
- 2 直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ，若已知 $\sin A = \frac{2}{3}$ ，則 $\sin B$ 的值為何？
A $\frac{1}{3}$ B $\frac{\sqrt{5}}{3}$
C $\frac{2}{3}$ D $\frac{\sqrt{5}}{2}$
- 3 設 $\angle A$ 為銳角，且滿足方程式 $\tan^2 A - 3 \tan A - 4 = 0$ ，則 $\sin A$ 之值為何？
A $\frac{1}{\sqrt{17}}$ B $\frac{4}{\sqrt{17}}$
C $\frac{4}{5}$ D $\frac{3}{5}$
- 4 如圖所示（參考詳解 Page 2 圖 1），在直角三角形 ABD 中， $\angle A = 90^\circ$ ， C 為 AD 邊上的一點。已知 $BC = 5$ ， $AC = 3$ ， $AB = 4$ ， $CD = 5$ ，求 $\tan D$ 之值為何？
A 2 B 1
C $\frac{1}{3}$ D $\frac{1}{2}$
- 5 在等腰三角形 ABC 中，已知頂角 $\angle A = 44^\circ$ ，兩腰不對等底邊 $BC = 14$ ，求底邊上的高（或三角形的高） AD 可如何表示？
A $7 \sin 68^\circ$ B $7 \cos 68^\circ$
C $7 \tan 68^\circ$ D $14 \tan 22^\circ$
- 6 直角三角形 ABC 中， $\angle C = 90^\circ$ ，若已知 $\cos A = \frac{4}{5}$ 且對邊 $BC = 12$ ，則鄰邊 AC 的長度為何？
A 9 B 16
C 15 D 20
- 7 計算 $\sin^2 11^\circ + \cos^2 11^\circ$ 的值為何？
A 0 B $\frac{1}{2}$
C 1 D 2

填充題

1 計算 $\sqrt{3} \sin 60^\circ - \sin^2 30^\circ + \cos 0^\circ - \cos^2 30^\circ + \tan 60^\circ \tan 60^\circ =$ _____。

2 計算 $\sin^2 30^\circ + \tan^2 60^\circ + \sin^2 45^\circ =$ _____。

3 計算 $\sqrt{3} \tan 60^\circ + \sqrt{2} \sin 45^\circ - 2 \cos 60^\circ =$ _____。

4 設 θ 為銳角，若已知 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$ ，則 $\sin \theta + \cos \theta =$ _____。

5 設 θ 為銳角，且滿足 $\tan \theta = 2$ ，求 $2 \sin^2 \theta + 3 \sin \theta \cos \theta - \cos^2 \theta =$ _____。

6 化簡 $(\sin 41^\circ - \sin 49^\circ)^2 + (\cos 41^\circ + \cos 49^\circ)^2 =$ _____。

7 設 θ 為銳角，且滿足 $\sin \theta = \cos^2 \theta$ ，化簡 $\frac{1}{1-\sin \theta} - \frac{1}{1+\sin \theta} =$ _____。

8 在等腰三角形 ABC 中，頂角 $\angle C = 120^\circ$ ，兩腰長 $AC = BC = 6$ ，求 $\triangle ABC$ 的面積為 _____。

9 如圖所示（參考詳解 Page 5 圖），直角三角形 ABC 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $CD \perp AB$ 於 D 點。若已知 $AC = 7$ ， $BC = 24$ ， $AB = 25$ ，且 $\angle ACD = \theta$ 。求：

(1) $\sin \theta =$ _____。

(2) $\cos \theta =$ _____。

10 已知 $\tan A = 2$ ，求 $\frac{4 \cos A - \sin A}{3 \sin A - 2 \cos A} =$ _____。

11 設 θ 為銳角，若已知 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{4}{3}$ ，求：

(1) $\sin \theta \cos \theta =$ _____。

(2) $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta =$ _____。